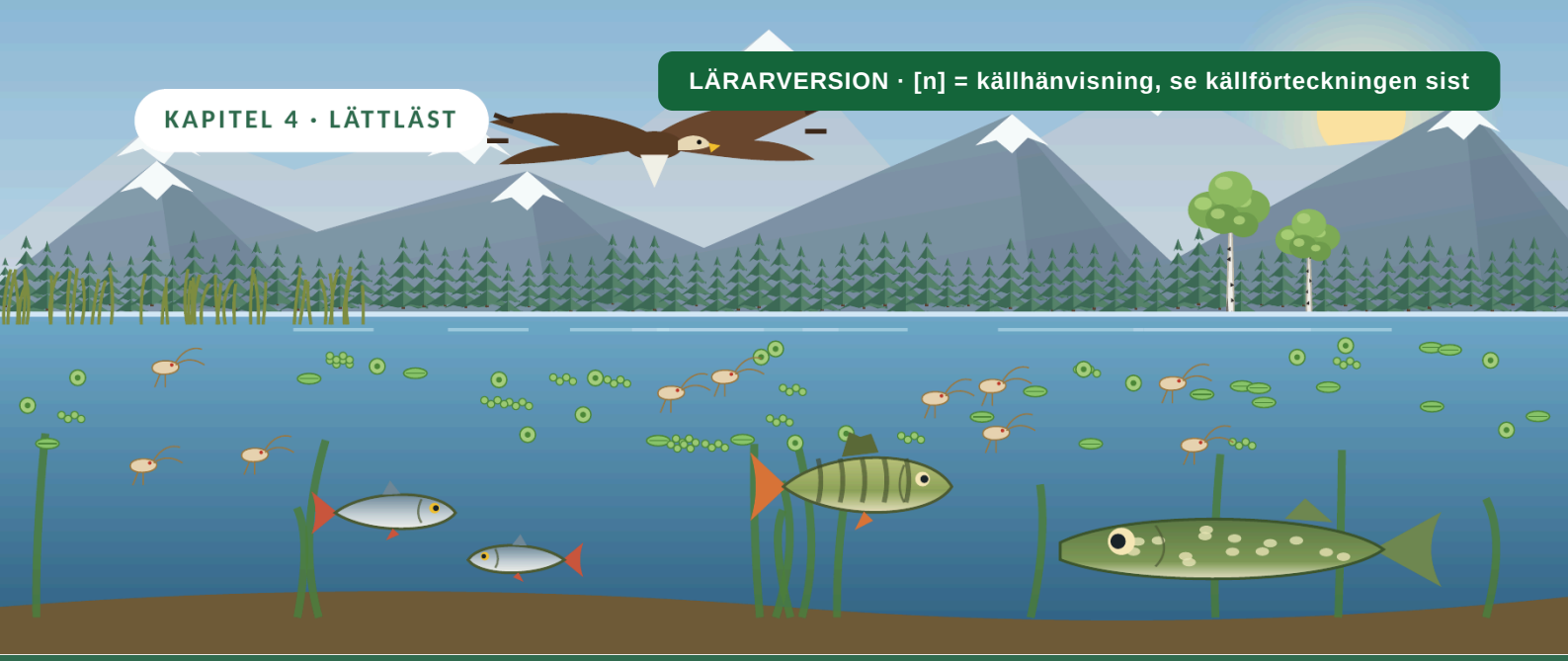
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 4

Ekologi

Vem äter vem – och vart tar energin vägen?

I det här kapitlet lär du dig hur allt i naturen hänger ihop.

Du lär dig vem som äter vem, hur energin och ämnena går runt och varför det finns lagom många djur på en plats.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Delområde 4.1 Ekosystem och energi: levande och icke-levande delar, producenter, konsumenter och nedbrytare, näringskedjor och hur energin minskar
- Delområde 4.2 Materiens kretslopp: hur ämnen går runt, kolets kretslopp och nedbrytning
- Delområde 4.3 Populationer och samspel: hur antalet djur ändras, vad som begränsar dem och hur arter påverkar varandra

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

ekologi
läran om hur allt i naturen påverkar varandra

population
alla djur av en art på en plats

ekosystem
allt levande och icke-levande på en plats, till exempel en sjö

producent
gör egen mat av solljus, till exempel en växt

konsument
äter andra organismer för att få energi

nedbrytare
bryter ner det som är dött, till exempel svampar och bakterier

näringskedja
visar vem som äter vem

näringsväv
många näringskedjor som hänger ihop

biomassa
hur mycket levande material som finns, mätt i vikt

kretslopp
ämnen som går runt och används om och om igen

fotosyntes
när växter gör mat av solljus, vatten och koldioxid

cellandning
när celler använder mat och syre för att få energi

förna
döda löv och barr på marken

begränsande faktor
något som gör att en population inte kan växa mer

bärkraft
så många individer som miljön orkar försörja

konkurrens
när djur tävlar om samma mat eller plats

symbios
samarbete där båda har nytta

nisch
artens roll på platsen. Vad den äter och var den lever

Vad är ekologi?

Ekologi är läran om hur allt i naturen påverkar varandra.[1]

Ekologer studerar naturen på olika nivåer. De kan följa en hare. De kan också räkna alla harar i en skog.

Nivå	Betyder	Exempel
Individ	ett enda djur eller en enda växt	en hare
Population	alla individer av en art på en plats	alla harar i en skog
Ekosystem	allt levande och icke-levande på en plats	skogen
Biosfär	allt liv på jorden	hela jorden





I naturen finns både levande och icke-levande saker.

Levande: växter, djur, svampar och bakterier. Icke-levande: solljus, vatten, temperatur, luft och jord.

Alla levande saker behöver de icke-levande. Växter behöver till exempel ljus och vatten för att växa.

KOM IHÅG
Ekologi är läran om hur allt i naturen påverkar varandra.

Öva: Vad är ekologi?

1 RINGA IN

Vad är en population?

Alla individer av en art på en plats | Ett enda djur | Allt liv på jorden

2 SORTERA

Är det levande eller icke-levande? Skriv L eller I i rutan.

Gran	Solljus	Hare	Vatten	Svamp	Sten
☐	☐	☐	☐	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: ekologi · population · biosfär

Läran om hur allt i naturen påverkar varandra kallas _____.

Alla harar i en skog är en _____.

Allt liv på jorden kallas _____.

4 SKRIV

Vad behöver du själv från naturen för att leva? Skriv två saker.

Jag behöver

_____

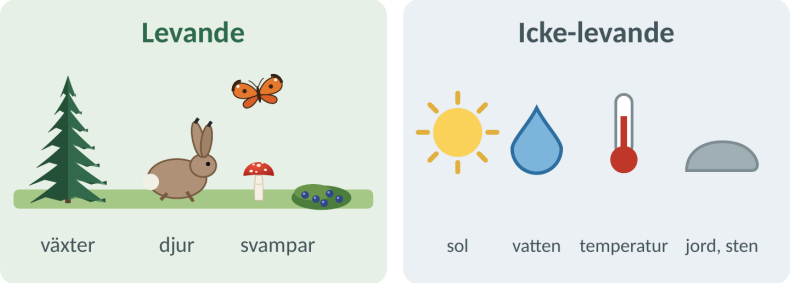
_____

Vad är ett ekosystem?

Ett **ekosystem** är ett område med allt levande och allt icke-levande som finns där. En skog, en sjö och en äng är ekosystem.

Det levande kallas **biotiska faktorer**. Det icke-levande kallas **abiotiska faktorer**.

Levande (biotiska)	Icke-levande (abiotiska)
växter, djur, svampar, bakterier	solljus, vatten, temperatur, luft, jord



Olika ekosystem ser olika ut. I en öken är det varmt och torrt. I en barrskog är det kallare och det regnar mer. Där finns olika växter och djur.

Men alla ekosystem fungerar på samma sätt.[2] Det finns växter som fångar solenergi. Det finns djur som äter. Och det finns nedbrytare.

> **KOM IHÅG**
> Ett ekosystem är levande och icke-levande saker på en plats.

Öva: Vad är ett ekosystem?

1 RINGA IN

Vilken är en abiotisk faktor?

Temperatur | Räv | Svamp

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt grupp.

Biotisk	vatten och ljus
Abiotisk	djur och växter

3 KRYSSA

Vilka är ekosystem? Kryssa i rätt rutor.

- [ ] En sjö
- [ ] En skog
- [ ] En ensam sten
- [ ] En äng

4 SKRIV

Varför behöver ett ekosystem både levande och icke-levande delar?

Det behövs eftersom

Producenter, konsumenter och näringsvävar

Alla levande saker har ett jobb i ekosystemet. Det finns tre grupper:



1. Producenter
Gröna växter. De gör sin egen mat med hjälp av solljus.

2. Konsumenter
Djur. De måste äta växter eller andra djur.

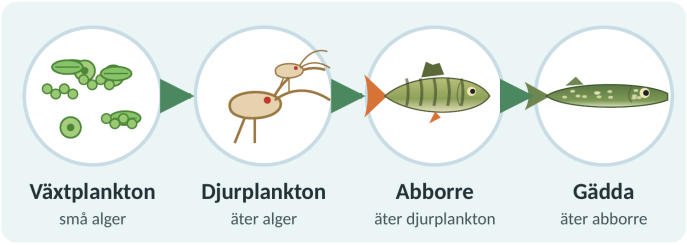
3. Nedbrytare
Svampar och bakterier. De bryter ner det som är dött. Maskar hjälper till.

Producenter gör egen mat av solljus. Det kallas **fotosyntes**. Växter är producenter.

Konsumenter äter andra organismer. Haren är en växtätare. Räven är ett rovdjur.

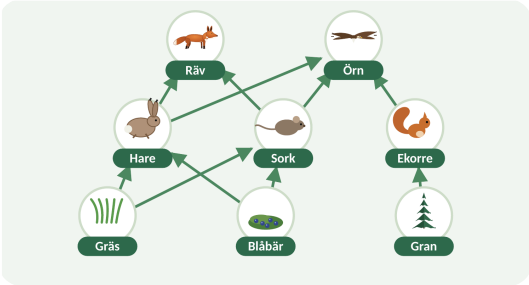
Nedbrytare bryter ner det döda. Svampar och bakterier är nedbrytare.

En **näringskedja** visar vem som äter vem. Pilen pekar mot den som äter.



Men de flesta djur äter flera olika saker. Då hänger många kedjor ihop. Det kallas en **näringsväv**.

En förändring kan sprida sig. Om en art försvinner kan flera andra arter påverkas. Det kallas en **kaskadeffekt**.



KOM IHÅG

Producenter gör mat. Konsumenter äter. Nedbrytare bryter ner det döda. Pilen pekar mot den som äter.

Öva: Producenter, konsumenter och näringsvävar

1 DRA STRECK

Vilken grupp hör de till? Dra streck.

Blåbär	nedbrytare
Räv	producent
Svamp	konsument

2 SKRIV SIFFROR

Sätt näringskedjan i rätt ordning. Börja med producenten. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- ☐ Gädda
- ☐ Växtplankton
- ☐ Djurplankton
- ☐ Abborre

3 RINGA IN

Titta på näringsväven. Alla sorkar försvinner. Vad händer med räven?

Räven får mindre mat | Räven får mer mat | Inget händer

4 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Pilen pekar mot den som äter.	☐	☐
Alla djur är producenter.	☐	☐
Svampar kan vara nedbrytare.	☐	☐

5 SKRIV

Gör en egen näringskedja med tre steg. Skriv namnen.

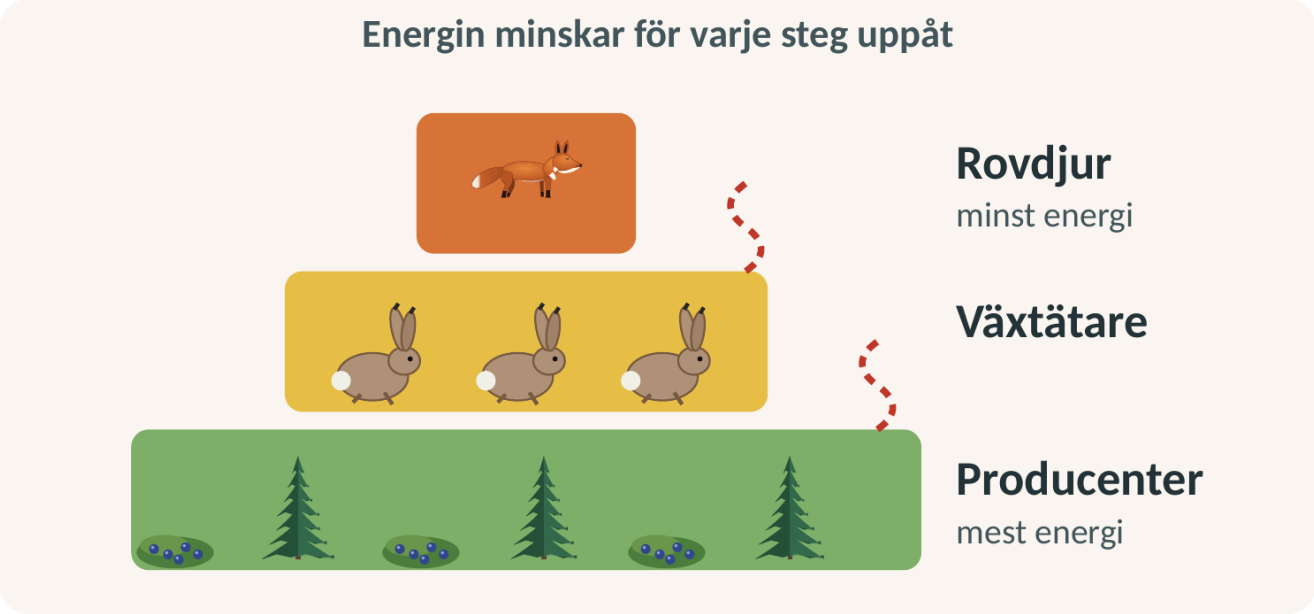
_____ → _____ → _____

Energiflöde och biomassa

Nästan allt liv får sin energi från **solen**. Växterna fångar solljuset. Sedan går energin vidare när någon äter.

Men bara en liten del går vidare. Ungefär 10 procent förs vidare till nästa led.[3] Resten blir värme.

Led	Energi (kJ)
Växter	10 000
Växtätare	1 000
Rovdjur	100



Djuren använder energin till att röra sig och hålla sig varma. Den blir till värme och kommer inte tillbaka.

Därför är näringskedjor korta. Det finns mest energi hos växterna och minst hos rovdjuren.

Biomassa är hur mycket levande material det finns, mätt i vikt. Det finns oftast mest biomassa hos växterna och minst hos rovdjuren.

KOM IHÅG
Energin kommer från solen. Ungefär 10 procent går vidare till nästa led. Resten blir värme.

Öva: Energiflöde och biomassa

1 RINGA IN

Varifrån kommer energin från början?

Solen | Jorden | Rävarna

2 RINGA IN

Hur mycket energi går vidare till nästa led?

Ungefär 10 procent | Allt | Ingenting

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: värme · solljuset · biomassa

Växterna fångar _____.

Det mesta av energin blir till _____.

Vikten av levande material kallas _____.

4 SKRIV

Varför finns det så få rovdjur i en skog?

Det finns få rovdjur eftersom

_____

_____

Labb 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel

Fråga: Hur mycket energi når det sista ledet i en näringskedja?

Ni gör en modell. Riset är energi. Varje skål är ett led i kedjan. Ni behöver 1 000 g ris, en våg och fem skålar: Producent, Växtätare, Rovdjur, Toppkonsument och Värme.

1. Väg upp 1 000 g ris i skålen Producent.
2. Flytta 10 procent (100 g) till Växtätare. Resten hälls i Värme.
3. Flytta 10 procent av växtätarens ris (10 g) till Rovdjur. Resten hälls i Värme.
4. Flytta 10 procent av rovdjurets ris (1 g) till Toppkonsument. Resten hälls i Värme.
5. Fyll i tabellen.

Led	Ris (g) vid 10 %
Producent	1 000
Växtätare	100
Rovdjur	10
Toppkonsument	1

Säkerhet: Ät inte riset. Torka upp spill så att ingen halkar.

! KOM IHÅG
Energin minskar för varje led. Det mesta blir värme.

Öva: Labb 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: 10 · värme · 1

Varje led får _____ procent.

Resten av riset är _____.

Toppkonsumenten får bara _____ gram.

2 SKRIV

Hur många gram ris nådde toppkonsumenten?

Toppkonsumenten fick

3 SKRIV

Varför kan en näringskedja inte ha tio led?

Det kan den inte eftersom

4 SKRIV

Nämn en sak som modellen gör enklare än verkligheten.

Modellen förenklar

Materia tillverkas inte och försvinner inte

Energin försvinner som värme. Men **materien** försvinner inte. Materia är det som allt är byggt av.

Samma ämnen används om och om igen. Det kallas ett **kretslopp**. Energin går en väg. Ämnena går runt.



Växterna tar upp näring. Djuren äter växterna. Växter och djur dör. Nedbrytarna gör det döda till ny näring.

Många tror att växter blir stora av jord. Så är det inte. På 1600-talet planterade van Helmont ett litet träd i en kruka med jord. Efter fem år hade trädet blivit mycket tyngre. Jorden hade nästan inte blivit lättare.

Trädet byggs mest av **koldioxid från luften** och av vatten.[4]

KOM IHÅG

Energi går en väg och blir värme. Ämnen går runt i ett kretslopp. Växter byggs mest av luft och vatten.

Öva: Materia tillverkas inte och försvinner inte

1 SKRIV SIFFROR

Sätt kretsloppet i rätt ordning. Börja med växten. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- ☐ Djuret dör
- ☐ Växten tar upp näring
- ☐ Nedbrytare gör näring
- ☐ Ett djur äter växten

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ämnen kan användas igen.	☐	☐
Energi går runt i ett kretslopp.	☐	☐
Växter byggs mest av jord.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kretslopp · luften · värme

Ämnen som går runt kallas ett _____.

Energi blir till _____.

Växten byggs mest av koldioxid från _____.

4 SKRIV

Vad är skillnaden mellan energi och ämnen i naturen?

Energin

Kolets kretslopp

Kol finns i allt levande. Kolet går runt mellan luften, växter, djur och marken. Det kallas **kolets kretslopp**.

1. **Fotosyntes.** Växter tar koldioxid från luften och bygger in kolet i mat.
2. **Näringskedjan.** Djur äter växterna och får kolet.
3. **Cellandning.** Växter och djur släpper ut koldioxid när de får energi av maten.
4. **Nedbrytning.** Nedbrytare gör döda växter och djur till koldioxid.
5. **Förbränning.** När vi bränner olja, kol och gas släpps koldioxid ut.

När vi bränner olja och kol släpper vi ut mer koldioxid än växterna hinner ta upp.[5] Det påverkar klimatet. Mer om det i område 5.

KOM IHÅG

Växter tar koldioxid från luften. Cellandning, nedbrytning och förbränning släpper ut den igen.

Öva: Kolets kretslopp

1 RINGA IN

Vad tar växterna från luften?

Koldioxid | Syre | Sten

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Fotosyntes	släpper ut koldioxid när vi bränner olja
Cellandning	tar in koldioxid
Förbränning	släpper ut koldioxid när växter och djur får energi

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: koldioxid · nedbrytning · kretslopp

Växter tar in _____.

Döda växter bryts ner genom _____.

Kolet går runt i ett _____.

4 SKRIV

Vad händer med kolet i ett träd som dör i skogen?

Kolet

Nedbrytning

Utan nedbrytning skulle döda löv och djur ligga kvar för alltid. **Nedbrytning** betyder att dött material blir till enkla ämnen som kan användas igen.

Daggmaskar och gråsuggor äter döda växtdelar och hackar sönder dem. Svampar och bakterier är nedbrytare. De gör resten.

Döda löv och barr på marken kallas **förna**.

Nedbrytare släpper ut koldioxid och näring. Växterna tar upp näringen igen.

Nedbrytningen går olika fort:

Det här ger snabbare nedbrytning	Det här ger långsammare
varmt	kallt
lagom fuktigt	för torrt
mycket syre	lite syre
mjuka löv	trä och barr

I Norrbotten är det kallt och nedbrytningen går långsamt. I regnskogen är det varmt och fuktigt. Där går nedbrytningen mycket fort.[6]

KOM IHÅG
Nedbrytare gör det döda till ny näring. Varmt och fuktigt gör att det går fortare.

Öva: Nedbrytning

1 RINGA IN

Vilka är nedbrytare?

Svampar och bakterier | Rävar | Blåbär

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Nedbrytning går fortare när det är varmt.	☐	☐
Nedbrytning går fortast när det är torrt.	☐	☐
Förna är döda löv och barr.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: näring · förna · kallt

Döda löv och barr kallas _____.

Nedbrytare gör ny _____.

När det är _____ går nedbrytningen långsamt.

4 SKRIV

Varför är nedbrytare viktiga för växterna?

De är viktiga eftersom

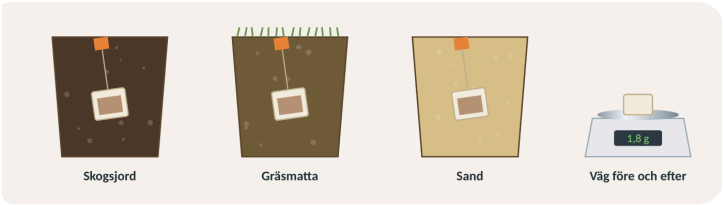
_____

_____

Labb 4.2 Nedbrytning i jord

Fråga: I vilken jord bryts teet ner snabbast?

Ni gräver ner tepåsar i tre sorters jord och väger dem före och efter. Ni behöver tepåsar, våg, spade och markörer.



1. Märk och väg varje tepåse. Skriv ner vikten.
2. Gräv ner tre påsar i varje jord, 8 cm djupt.
3. Låt påsarna ligga kvar tills läraren säger till.
4. Gräv upp påsarna. Borsta av dem och låt dem torka.
5. Väg igen. Räkna ut hur många procent som har försvunnit.

Plats	Före (g)	Efter (g)	Förlust (%)
Skogsjord			
Gräsmatta			
Sand			

Säkerhet: Tvätta händerna efter jordarbete. Samla in alla påsar och markörer.

> **KOM IHÅG**
> Där nedbrytarna arbetar bäst försvinner mest av teet.

Öva: Labb 4.2 Nedbrytning i jord

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: tre · väger · procent

Vi gräver ner _____ påsar i varje jord.

Vi _____ påsarna före och efter.

Vi räknar ut hur många _____ som har försvunnit.

2 SKRIV

Var försvann mest te? Skriv din slutsats.

Mest te försvann i

3 SKRIV

Varför ska man ha tre påsar i varje jord?

Man ska ha tre påsar eftersom

4 SKRIV

Nämn en sak som kan ha gjort att resultatet blev fel.

En felkälla är

Populationer och förändring

En **population** är alla individer av en art på en plats. Antalet ändras hela tiden.

Fyra saker avgör hur: födda, döda, inflyttning och utflyttning.

Om det föds och flyttar in fler än det dör och flyttar ut, växer populationen. Annars minskar den.

PÅHITTAT EXEMPEL I början av året finns det 200 harar i en skog. Under året föds 150. Det dör 120. Det flyttar in 20 och ut 30.

200 + 150 − 120 + 20 − 30 = 220 harar. Populationen har växt.

Lämmelår

I fjällen varierar antalet lämlar mycket. Vissa år blir de många. Sedan kraschar populationen. [7] Fjällräven äter lämlar. Därför blir det många fjällrävar efter ett lämmelår. Rovdjuren följer bytesdjuren.

KOM IHÅG
Födda och inflyttade ökar populationen. Döda och utflyttade minskar den.

Öva: Populationer och förändring

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: födda · döda · fler

Nya individer kallas _____.

Individer som dör kallas _____.

Om det föds _____ än det dör växer populationen.

2 RINGA IN

Det finns 100 harar. Det föds 50 och dör 30. Ingen flyttar. Hur många blir det?

120 80 180

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Fjällrävar blir fler efter ett lämmelår.	☐	☐
Rovdjur och bytesdjur påverkar inte varandra.	☐	☐
Utflyttning minskar en population.	☐	☐

4 SKRIV

Varför kommer många fjällrävar efter ett lämmelår?

Det beror på att

Begränsande faktorer

Ingen population kan växa för alltid. Förr eller senare tar något slut: mat, vatten eller plats. Det kallas en **begränsande faktor**.

Så många individer som miljön orkar försörja kallas **bärkraft**.

Det här kan begränsa en population: mat och vatten, rovdjur, konkurrens, sjukdomar och väder.

Flera faktorer kan samverka. En snörik vinter gör det svårt för rådjuren att hitta mat. Då svälter många.

Om en population blir större än bärkraften kan den äta upp sin egen mat.[8] Då kan den krascha.

KOM IHÅG

Något tar förr eller senare slut. Det begränsar populationen.

Öva: Begränsande faktorer

1 KRYSSA

Vad kan begränsa en population? Kryssa i rätt rutor.

- [ ] Brist på mat
- [ ] Rovdjur
- [ ] Sjukdomar
- [ ] Att det är fint väder

2 RINGA IN

Vad betyder bärkraft?

Så många individer som miljön orkar försörja | Hur starka djuren är | Hur många rovdjur som finns

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: begränsande · bärkraft · krascha

Något som sätter en gräns kallas en _____ faktor.

Miljöns gräns kallas _____.

Blir populationen för stor kan den _____.

4 SKRIV

Du släpper ut 10 kaniner på en ö utan rovdjur. Vad kommer att begränsa dem?

Det som begränsar dem är

_____

_____

Konkurrens, jakt och samarbete

Arter påverkar varandra på olika sätt:

Samspel	Betyder	Exempel
Jakt	Rovdjuret får mat. Bytet dör.	lodjur och hare
Konkurrens	Båda förlorar lite.	rödräv och fjällräv tävlar om mat
Parasitism	Parasiten har nytta. Värden förlorar.	fästing på en hund
Symbios	Båda har nytta.	lav: svamp och alg[9]

Varje art har också en **nisch**. Nischen är artens roll: vad den äter, var den söker mat och var den bor. Livsmiljön är som en adress. Nischen är som ett yrke.[10]

Två arter med samma nisch konkurrerar hårt. Därför har arter som bor på samma plats ofta olika nischer.

KOM IHÅG

Arter kan jaga, konkurrera, vara parasiter eller samarbeta. Varje art har en egen nisch.

Öva: Konkurrens, jakt och samarbete

1 DRA STRECK

Vilket samspel är det? Dra streck.

Lodjur och hare	symbios
Fästing och hund	jakt
Svamp och alg i en lav	parasitism

2 RINGA IN

Vad är en nisch?

Artens roll på platsen | Ett bo | En sorts föda

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: konkurrens · symbios · nisch

När två arter tävlar om samma mat kallas det _____.

När båda arterna har nytta kallas det _____.

Artens roll på platsen kallas _____.

4 SKRIV

Varför kan flera fågelarter bo i samma gran?

De kan det eftersom

_____

_____

Labb 4.3 Rovdjur–bytesmodell

Fråga: Hur ändras antalet rovdjur och bytesdjur?

Ni gör en modell. Pappersbitar är bytesdjur. Några elever är rovdjur. Ni behöver 40 pappersbitar, ett stoppur, papper och penna.

1. Börja med 20 bytesdjur på bordet och 2 rovdjur.
2. Varje rovdjur plockar bytesdjur med pekfinger och tumme i 10 sekunder. Räkna hur många.
3. Rovdjur som fångat färre än 3 svälter och slutar. Rovdjur som fångat 6 eller fler får en unge. En ny elev blir rovdjur.
4. De bytesdjur som är kvar förökar sig. Lägg dit lika många nya, men aldrig fler än 40 totalt.
5. Skriv antalen i en tabell. Gör åtta omgångar.

Säkerhet: Ingen får springa. Plocka upp alla pappersbitar efteråt.

> ! KOM IHÅG
> Rovdjur och bytesdjur påverkar varandra. Antalet svänger upp och ner.

Öva: Labb 4.3 Rovdjur–bytesmodell

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: rovdjur · byten · omgångar

Pappersbitarna är _____.

Eleverna som plockar är _____.

Vi gör åtta _____.

2 RITA OCH SKRIV

Rita ett linjediagram. Omgång på x-axeln. Antal på y-axeln. Rita en linje för rovdjur och en för byten.

3 SKRIV

Vad hände med antalet byten när antalet rovdjur ökade?

Antalet byten

4 SKRIV

Nämn en sak som modellen gör enklare än verkligheten.

Modellen förenklar

Det viktigaste

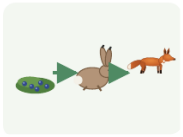
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Ekologi är läran om hur allt i naturen påverkar varandra. Ett ekosystem är levande och icke-levande saker på en plats.



Producenter gör mat. Konsumenter äter. Nedbrytare bryter ner det döda.



En näringskedja visar vem som äter vem. Många kedjor blir en näringsväv.



Energin kommer från solen. Ungefär 10 procent går vidare i varje led. Resten blir värme.



Ämnen går runt i ett kretslopp. Kolet går runt mellan luften, växter, djur och marken.

Nedbrytare gör det döda till ny näring. Varmt och fuktigt ger snabbare nedbrytning.

Populationer ändras. Något tar förr eller senare slut och begränsar dem.

Arter jagar, konkurrerar, är parasiter eller samarbetar. Varje art har en egen nisch.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vilken är en producent?

Gran Räv Svamp

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Konsument	ämnen som går runt
Nedbrytare	många kedjor som hänger ihop
Näringsväv	bryter ner det döda
Kretslopp	äter andra för att få energi

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Nästan all energi kommer från solen.	☐	☐
Det finns fler rovdjur än växter.	☐	☐
Pilen i en näringskedja pekar mot den som äter.	☐	☐
Energi går runt i ett kretslopp.	☐	☐
Nedbrytning går fortare när det är varmt.	☐	☐
Ingen population kan växa för alltid.	☐	☐

4 RITA OCH SKRIV

Rita en näringskedja från skogen med tre eller fyra steg. Skriv namnen och rita pilar.

5 SKRIV

Många harar blir sjuka och dör. Vad händer med gräset? Vad händer med räven?

Gräset

Räven

6 SKRIV

Varför är nedbrytarna viktiga för växterna?

Nedbrytarna är viktiga eftersom

7 RINGA IN

Det finns 200 harar. Det föds 100 och dör 80. Ingen flyttar. Hur många blir det?

220 180 380

8 SKRIV

Varför kan det inte finnas hur många djur som helst på en plats?

Det kan det inte eftersom

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Definition av ekologi.

Encyclopaedia Britannica: Ecology (sammanfattning) Delvis kontrollerad
https://www.britannica.com/summary/ecology
Bekräftar definitionen ”studiet av förhållandet mellan organismer och deras miljö” och nivåerna populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Ordets ursprung (grekiska oikos) och begreppet biosfär fanns inte på sidan; det är kunskap utanför källan.
Läs mer: Läs den längre artikeln på britannica.com/science/ecology.

[2] Alla ekosystem har producenter, konsumenter och nedbrytare.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level
Bekräftar producenter/konsumenter/nedbrytare, första-/andra-/tredjeordningens konsumenter, toppredatorer och att konsumenter omvandlar ”about 10 %” av energin i födan till egen vävnad (resten främst värme/ ämnesomsättning) så att näringskedjor sällan har fler än 5–6 led. Sidan nämner att livet vid djuphavsventiler bygger på kemosyntes i stället för fotosyntes, så ”alla näringskedjor börjar med fotosyntes” har undantag. Intervallet 5–20 % finns inte på sidan. Wikipedia är en sekundär källa.
Läs mer: Följ referenserna längst ned på sidan till originalartiklarna (bl.a. Lindeman 1942).

[3] Tumregeln 10 % energi till nästa led.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [2].

[4] Van Helmonts försök och förklaringen med koldioxid.

Van Helmont, Jan Baptista: Willow-tree experiment (citerad text, St John’s University) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://faculty.csbsju.edu/ssaupe/biol115/van_helmont.htm
Bekräftar siffrorna: 200 pund torkad jord, videplanta på 5 pund, 5 år, träd på 169 pund och ca 3 uns, jorden minskade med ca 2 uns. Van Helmonts egen slutsats var att växten bildats av vatten. Sidan förklarar inte den moderna tolkningen (koldioxid), se NASA-källan.
Läs mer: Läs van Helmonts egen text; fundera på vilka felkällor försöket hade (bl.a. vägde han inte bladen).

NASA Earth Observatory: The Carbon Cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/the-carbon-cycle/
Bekräftar: växter och växtplankton tar upp koldioxid från atmosfären med hjälp av solljus; respiration och nedbrytning släpper ut koldioxid; förbränning av kol, olja och gas gör att kolet återvänder till luften snabbare; ungefär hälften av utsläppen tas upp av den snabba kolcykeln varje år, resten blir kvar i atmosfären. Sidan anger inte hur stor andel av en växts vikt som kommer från koldioxid.
Läs mer: NASA:s sida har även diagram över den långsamma kolcykeln (berg, hav).

[5] Förbränning av fossila bränslen ger mer koldioxid än växterna tar upp.

NASA Earth Observatory: The Carbon Cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [4].

[6] Snabb nedbrytning i regnskog.

Internet Geography: The nutrient cycle in the rainforest Delvis kontrollerad
https://www.internetgeography.net/topics/the-nutrient-cycle-in-the-rainforest/
Bekräftar: varmt och fuktigt klimat ger snabb nedbrytning av förnan; de flesta näringsämnen finns lagrade i biomassan; marken är tunn och näringsfattig. Sekundär undervisningskälla (geografi).
Läs mer: Jämför med barrskog där förnan bryts ner långsamt.

[7] Lämmelår och fjällrävens beroende av lämlar.

ScienceNorway / NTNU: Lemming years are important for far more than just predators Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://partner.sciencenorway.no/lemmings-ntnu-population/lemming-years-are-important-for-far-more-than-just-predators/2232360
Bekräftar: lämmelpopulationer svänger kraftigt med toppar ungefär vart 3:e–4:e år; fjällräv och fjälluggla häckar främst under toppår; rovdjurens toppar kommer efter bytesdjurens; efter toppen kraschar bytespopulationen. Artikeln pekar också på att cyklerna uteblev en period på 1990–2000-talen.
Läs mer: Se även Nina Eide m.fl. (NINA) om lämlar och fjällräv.

[8] Bärkraft och överskjutning.

TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.tutorchase.com/notes/a-level-ocr/biology/11-2-1-population-size-and-carrying-capacity
Bekräftar: bärkraft = största populationsstorlek som ett ekosystem kan försörja långsiktigt; begränsande faktorer kan vara biotiska eller abiotiska (konkurrens, predation, sjukdom, väder); populationsförändring = (födda + inflyttade) − (döda + utflyttade); överskjutning följs av nedgång. Sekundär undervisningskälla, inte primärlitteratur.
Läs mer: Läs avsnittet om täthetsberoende och täthetsoberoende faktorer.

[9] Lav = svamp och alg i symbios.

EBSCO Research Starters: Lichens Delvis kontrollerad
https://www.ebsco.com/research-starters/science/lichens/
Bekräftar: fotobionten (alg/bakterie) producerar socker genom fotosyntes; svampen skyddar mot abiotiska faktorer och kan hålla kvar vatten (skiktad struktur motverkar vattenförlust). Att svampen ger vatten och näring till algen beskrivs som ”ofta föreslaget” men ”mindre väl dokumenterat”.
Läs mer: Fråga eleverna: är lavsymbios alltid ömsesidig, eller kan den ses som kontrollerad parasitism? (Diskuteras i litteraturen.)

ScienceABC: How do different species interact with one another? Delvis kontrollerad
https://www.scienceabc.com/nature/how-do-different-species-interact-with-one-another
Bekräftar de fyra samspelen predation, konkurrens, parasitism och mutualism med exempel (fästing = parasit som oftast inte dödar värden, bladskärarmyror och svamp = mutualism). Lavar nämns inte. Populärvetenskaplig, sekundär källa.
Läs mer: Boken kallar mutualism ”symbios”; i facklitteratur betyder symbios ofta all nära samlevnad.

[10] Nisch = artens roll.

Encyclopaedia Britannica: Niche Delvis kontrollerad
https://www.britannica.com/print/article/414016
Bekräftar att nisch = artens alla samspel med övriga arter i samhället (konkurrens, predation, parasitism, mutualism) plus abiotiska faktorer, och att man kan se det som artens ”yrke”/roll. Skillnaden mot livsmiljö (”adress”) och konkurrensutslagning fanns inte i det utdrag som lästes.
Läs mer: Se även Hutchinsons nischbegrepp.